

A Packing of 60 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 60 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.396211. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.395534, obtained by deleting 1 of the 61 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 60 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.396211 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 60$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.395534, obtained by deleting 1 of the 61 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 60/59 = 2.397094$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N60.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 118 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

239621136617293098218947103721688083989102430420746678305057796095679606
466273312512256600929518896619214408195151151806493793355726767410142830
7

denominator:

100000000000083433997705661407477641634935931890640750838363915449796844
349817436488035492557496546839668755397811796574994547660549694995539339
2

B Coordinates

60 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N60.txt`.

```
193252013985 -209724904282 181172413278 -78080475597 233242830943 83582774159 527625913152 -252182360344 -231083951703
74849262099 221562765007 -222339991306 10322940374 48678007876 -432778595014 -101003156859 -169367771019 -178392617809
-96876971340 142495652218 14954792147 120606530515 -27342789411 -51308930727 -53893621031 -326089320572 4547887033
149052244987 19045617278 157717394570 32013355241 -526955096917 152923179947 -486089035108 93935928379 -38432560465
-169346430619 -143829482092 -141385632040 -197918915286 -45769945296 521342220082 -78039518725 579444669953 98402833483
-343130922731 -194950691849 -252168553789 -281683615490 -273717373462 -364283513646 196669164336 -89742331921 331888743715
577150050992 -393602146678 -25327439876 -287749910268 -197987560156 395423306346 -13899233903 188664987393 411274543778
69928515737 300126674230 -460217923513 -114782525056 -494318412388 34038003846 286660680197 468547125146 40835249491
36595303976 301168209261 127659917931 -743532912890 -5958198430 167403233922 426999185681 -75841621662 340258012686
-315299477861 -274506130356 443246955538 237442379237 -389699904620 15006015304 26418631912 163520661361 357676656310
369593410350 380960190153 71729874855 -13200929293 -357169999610 -93776507345 -88929614138 239479244892 -419126721307
-380992226179 -91041669497 -258158509297 -24441671951 126471662084 -33049254676 -252912808390 -163174142714 227279720358
-31752189786 6516840094 449304483175 -24858435004 -45471454033 16298374555 148550104930 226624131311 -332294969329
239843201737 -512882705381 -331951415215 38585713850 -288133989097 25568139018 -53867695267 292191507493 -459453549662
237448792947 -53290239692 23624005437 -237220311389 -316660017453 -113645938665 -414628472330 73010594327 -6443421574
633747027939 237985942070 -102759825116 93396317512 -23658767970 -207586211578 -475931438065 -177496071624 -97353566844
-71637000375 129349700854 20974962759 -8317851919 167061745829 197411320692 -240845910406 394508620355 229340460507
3024497465920 503374693008 -181188598816 295978080874 -366723493996 -164344331302 337635628184 -527457843316 -178637121286
-206934655471 -210572895022 -773580482936 -363865383742 -110338883532 -650093509811 -27394260689 -295526146717 163035198014
17274941697 29034326500 84730000929 82824207476 -245948485518 508741438926 -314010523810 59168540510 -548151028489
36216623768 202499068628 220626900347 -436311672300 183144826462 -158440235011 -76830974071 210455722041 354489274508
-163510261327 -163369642037 225141959297 -136599383870 307129429465 63796673932 394255596750 377629667762 -210038830790
149529469009 -93621502716 150699237388 -34656818697 -289643193399 230116190294 -317998930313 -301286097997 -198639272026
-179342281740 153330467105 -269579279711 -494587309416 200015935907 197435682544 91422333371 44856519032 26449037843
-398035971245 625816455296 -53254012216 98151989531 95986717272 32376173568 85762572011 31644590803 37964603124
57312257765 -299985711391 -133120294813 -389879750955 -393458467609 -547103810405 -164526453020 145128215569 214536542422
313171016782 -202931104198 -38403675208 113617884675 460553569805 -265944641029 212816238708 -109067798800 345701750209
-244726999847 -49315842981 365002611634 87992817886 -476820418323 275163176865 199710349902 14486743233 210268487963
-101506407668 -557638242338 196560512298 -261156131215 -165598801379 12143146524 -28931440151 -206270262810 -298316025603
164772967386 164889329748 70255189612 -519459190 -259044067452 -300132229316 190722283984 -370417012797 -132098303177
-33061028475 53886019221 10242353228 -99284069759 -125008908121 -145487041029 370954209438 -3304254862 340378826243
40052937023 278673283765 -110689123892 178206379851 -136517649607 287558144195 -118490774907 -466393411780 -281374333520
544086709303 -150398552422 -673376309781 -49819462491 123887153908 224727164222 -215298518916 181640959403 -283111524256
109461310748 -57666833013 414161239574 -500563307058 -24498339040 433006893429 537797171417 -121830453977 -173857361688
3627152846 121825958002 321960810051 122512994573 -91290523578 335418593818 425580345214 70548510802 -409645123438
9491586899 563311760646 121859234705 386031015879 -213812297113 75460374572 12706338012 -195299274197 -315103970668
189458794160 153606343971 222305525901 -85124413362 252325960880 128879367547 17306661305 101098736005 -145625185609
-427081020727 330994607334 -184975602012 295878849552 734013299492 -151874277842 -98986479088 -357019835759 -67836559708
129731949360 156818339985 162398168234 -51936310701 -84034847611 -242248046399 -104450536361 -601342427746 361177226663
635641154809 163592011595 278438831138 277520423471 48914695439 -226019431683 -433703618160 -18777718484 32713142255
-111931358771 194913854216 -112102233249 -232123166807 -427636772707 -42892621387 -221454102271 133584668458 -295811099853
-6492950461 26146088042 -22171852833 -130172386132 20490381741 -653346442017 94392123653 -362710909392 166190099163
52559308973 20811834178 212714528579 255374111199 -280552134749 -342365073658 -217393912761 -161499389315 297353752867
-601966425353 -85464308067 205748483403 114292068621 -137843778308 225429227984 424426684042 48655189226 375064683637
-229114341766 89971876763 -58333382988 -359196714309 155675343875 112489278934 486771315384 -125457790797 -204886898674
31370549858 -105152324453 528660553376 557171462058 -54243990548 197952796114 -120994630910 -231489274264 298609540044
-183592851356 -167286076069 -311064807859 -19752746899 -11524697308 -197652077191 90737256142 -372219354679 -126666123991
-122951519296 177555216527 240691434916 269273241804 -160431948206 -227135932204 334077254015 241071855663 -235300546730
43705449219 -697763273100 -178930541471 -70411763284 -187240686849 -205423822883 -212907945199 131733984373 -190694437390
-2944712140 6013333459 338955424519 -73101078618 -160658192216 18177549007 -187908229083 367022042270 -264093486845
382805914407 -258132288722 90037251169 308617672730 -188622934874 -257198752202 -262105406456 -576755124306 -295052056022
186559999143 153132129206 423642840850 -139711577127 513710656268 -26551495946 168902947775 -1480932509 -83106492025
417396873247 466143406714 -257265335238 80161915912 -255014530106 304384721379 -406579291450 150296876262 261523796570
102844171975 10478056638 38758738631 -360505257178 -177181881839 -528538055480 7052862695 221042719112 429837272438
376594817289 -261282987595 36344537646 2504661342 112233665437 -147570056553 -9562343388 536202001661 24528742572
-150626918909 225700038287 -267106992563 102117956374 13892968994 329966347311 -50334054866 40847155720 -374077537614
85363948904 82856214572 388708748774 -174585869815 -76387536947 399855267059 23163207498 159902029526 -614501975231
-321934365227 157759831178 -81355950613 203381431447 34003555784 -96653884845 -306938841454 -197056518907 -333288564772
153793252085 -305168955748 357130691580 161812561408 375475297973 88953731614 107258792421 -42983013244 246596180211
379928461044 -247454903436 -190495063013 214798837505 -542043053762 -233045633650 46214884466 414227020624 93918532610
201607980556 -420570006833 -194773039064 -455263627148 -96698997422 288167760843 -74122838605 356603918549 64980974469
-178006480874 281950035823 -109250523870 613741681164 281607910484 60614280556 667106072261 -166160374341 75565621370
-591258719576 -3204599474011 44354182598 -226577114960 -218535342655 214431885764 -201350191925 -379481629215 -258904797266
398576005468 229560035140 42600754321 197101289858 171449555763 -324990243535 297257457633 -93614979212 -142883261813
```

-313249816967 -320473428729 415401231927
-326092375952 136859071106 167801738048
137972796798 105620701412 -55169793288
-293359778145 -181252243405 837381559
-260530558069 -368812932617 596062840533
348600689821 252579141479 225035370795
-488188373176 -22538295652 -160199592698
65239424792 410233210491 57306088812
-114355084370 183071973222 453859281873
136532646444 -97373841634 21175709519
-203288869675 -490539570568 -171258809271
-42837233607 -193915103612 -205556391113
579329467615 -281034050607 -112173482605
99564513358 -196232094780 409746075385
177243676978 74285923089 7205020230
57212365875 164745490934 -274334430851
-227704421827 -104559847021 176871460812
-247111455033 419455172100 5576780813
-107177204119 -245318335686 338633926024
-307749280923 -365033106072 -428071168890
72565846536 160001038766 25639286093
-202451539411 -32055885079 108199753607
149575659095 18858355385 36046078940
128518836851 410381476817 121820772650
278744016612 89984969349 -258402095354
131087298555 -129102870726 102773972733
303271569394 -121897488927 261599148639
303730611932 -291216838310 319091302179
-279934861051 -86051261578 -252104727483
-642808720157 39188200380 287335500992
158578603440 230092545647 -505528804608
-121115092425 114641640366 155924970084
201851822932 -222101450858 586072908915
149497117409 153785388387 -507301676024
525753062169 171370187168 138307963274
255843893042 -130076033045 -196825079338
-101546722155 -54365722225 -137404165937
100013480594 108992812216 -248106406793
-224259140090 -335534480603 -54777343903
186897579037 489727617234 193422575321
-191184973986 4080278559 77828644627
625957330113 -37281969952 -123672782450
131974753106 -28449548950 -206262023796
155607850616 -227048025636 -197194877898
58621905412 468991221571 162005764291
126707669891 -20906928526 302352181046
167154995136 -156324486070 -281442602586
150571315232 -182038221015 -71495441045
-527762507536 -229537985310 214409636522
164295997229 -260580566560 102789939920
152504894609 434283606170 74778378172
-318666770212 113840072055 -99928071128
317403629714 -427837622812 20105980860
76397018213 -66646876239 470300866957
455129722435 -44212732629 373005402294
173070767285 477474311141 -69157173928
217799376326 68972656925 423179452375
37278341988 -237807841662 -30357458377
-354186385142 -85352607458 485725191552
-33202898037 369938472600 249257873421
-524633660240 98471146895 22888147558
288193586128 -49187041819 -254215066623
-340034746833 15932905190 52008327445
12275543105 -577102221535 464140482251
-205968072591 -293822687524 -233486969490
161496744543 -171661693747 344829162357
-320944433061 -1171733511023 110446899608
225737891818 375504139377 10910100622
-257872112428 -258815248707 63044351804
166795706073 -395106501082 -428077585490
-399748991561 273235234977 -95325093588
112833923487 294920330343 389764090515
117708723005 18843020576 413107755365
-150856594790 14522494320 109967124152
-337961198239 403392206523 -19786694680
-157206399870 -529849418953 -122979181630
-165534567372 260762430276 15061376260
-414026482679 271344874616 194337590816
-71632029927 -422362027782 458444254764
367008832733 22327797211 25237100112
166109116620 54144287633 111131872089
54738952018 -86840986823 162676648558
-485524961700 -196791912606 -444787039244
400663971218 6508994383 -422745346491
61515483115 142044620356 -527095083053
300620669839 235768355061 147461431367
19796192858 -265730582311 -54757953476
31915437438 -215953785140 -133217717910
-59884263682 477995039924 -526410744728
292693377799 -60274451108 -268222077108
-437873956054 168059022387 146472636089
269479934153 -50135662266 260659123405
-150145014545 -159183071366 -382886349405
158235078739 -164152228890 -357283270296
125936252451 -657611635865 -130578286665
106659930466 182693062244 91323133130
-219930664831 941040677607 320994963012
-203766534883 -20179663214 -176324013357
-428052466425 -122796392092 -53892793940
374155393987 387658730424 -145398559930
-298494465666 34941685174 -313974176272
-263368301631 33183233547 -71794542015

-551543162275 -391165538831 342515109031
-289009049076 -254528693968 -504254610081
155948394848 -98362597525 3912000932
119092177889 283338724657 369564867472
37159519192 -193620436242 173484418717
549881643662 -528316648651 -16776848260
-255186532922 -62086984403 329077721843
-27018806985 156246833455 285683551642
-197646573006 152094320486 32244113397
39139908041 523487427025 -210555977530
306265257294 -41008657344 24182583677
-81156367346 32622128184 -389236788546
-161215354103 -174910519344 -235732892971
192870350714 -129853913872 130261062800
-251916190051 94673341009 -109733058396
179155887869 -387313004526 -176634891130
-220111176456 -652025740022 -32603601352
426173832277 -28533989120 165600280394
99806513341 -530170113002 273980989688
64892531757 -5381212151 534531536534
190634347885 -189686733241 -268929801440
-72177434418 61947273217 -108129965543
549993968041 204790814565 40403555931
-272997696948 2289129987 214217749159
46119382978 -188731240544 231380954566
-283928783536 114033351307 605012241484
-258107588567 59812317587 104569411213
303746694591 946414536 341227909616
-68600796292 454034456799 235067408187
-3713775672 390220786281 329491741389
-240648991203 -267774931175 193590278528
169966781879 106412645634 406536051083
417109198899 -276651999467 254913943473
354930264427 46229341903 34800508366
-270856854093 -226924043298 299144906145
365349035091 344416748330 -243978601837
-432853773297 303216671014 -110180823302
-283894015786 -136455734699 81186102712
90677420795 361160295089 22323512789
-244319409766 205661242030 -152150892098
249598922041 -134748104299 -472913322719
-59231526022 -91168044353 179726515957
-16608043885 124682616876 -159414101145
231721431515 218355116810 32263044620
-168318312506 -5107274834 -513316369106
387614963661 164620503480 -246909374512
-281564434298 -30775025758 -204128769647
258733466872 -148818937570 82401574175
-93921218000 322716533793 -438838903754
-270338214550 -207854080672 293882722863
-266473410851 -311949906203 122736741054
-112907668441 237910597250 323127677499
289392725759 -68077412594 221205361528
311787480718 151996428585 236814123034
-93541107868 711782150041 205077050081
-488420881867 224702894126 234814720890
-262813048121 140931572353 9669633974
-312968235350 -188327697553 322769831477
223044602667 -284083937253 313941475789
16938000104 -81654192137 34579313487
11729536202 -33858953717 274839036760
-1795329119 179627247348 93004513635
-58464228787 587037865499 -137135068202
39951041112 -260931976392 -155861013709
13883238401 540877527581 571734243036
98925603865 33711354914 -434991900856
-579679101989 185321984125 -287986694199
-35456054878 -201580652801 262313576304
-502832680195 -195608678241 26649375427
230713399398 65282867559 11584071187
546025311648 -35446016260 -325289920732
-117971841821 239992353969 -19792400717
153944954500 -366506699187 541575361485
-128635867126 -345819331781 -133725054741
-153414338576 160204187860 21136770882
389587502425 12355125189 141414545977
170132250062 -222186232900 454049659080
-332374702802 43536902939 -1077569717
368324376281 148159799651 94299981876
73595696752 -370233765880 -61641045989
-317475311644 70995112136 485713431377
-185636729856 -143911201446 -28668385158
-182005245364 -829500135 33109713321
153309524464 65220630388 265560558842
-340387585194 -82387371882 101134371531
-13665537494 -7546821291 -600775467302
374121785286 -4987585151 -237575077394
-87638776494 292875067464 302231464063
-246324169385 -238310003641 -247483604395
353404723955 -367295998127 89754245070
69134807986 291114640341 61755153766
169721008040 -631244984919 332295867436
538461732278 5492641218 -26295621369
-216905106069 166795514599 -52304139894
-314842984196 -397784805704 -168359833766
-120727973721 -70450155909 168981685166
261729971954 188860083755 -26961954499
35329496180 85629761893 -232592668736
-15953537616 121937307711 -456865324726
-134740620074 -267942012032 -187416972500
-319084696946 68321120659 73472889560
-314200836956 -94533203795 394959739966

116438509070 361850325454 37659276763
-179199138340 46349990112 -207133004036
3202728428896 214087485757 -55255995964
-91560642693 -577758154983 -4278790598895
533625713133 -358298868798 106794316693
149868254300 -173435737108 32669934402
-355193821301 -7529091591 59723913016
-37893499769 475990492206 -46167230154
-318678828708 102157855457 460916273450
-237810179054 -567431338844 -161115101463
209967159409 -9575224528 -160930702927
10309784446 389842137782 -357548724104
417299750978 -9013376749 -178973250469
-176331974314 -172845165451 -331696289387
171495001521 -606589051029 308356995399
27736536408 -381313985064 -146173088272
-155638364507 -129109725212 388268259441
-438545626629 -35281560645 1012038370
-77790684917 -469815804577 -224760915314
6757345163 153866714062 367490263065
-65145408641 -3705699147 -102513747600
-108846298512 190778788163 405945579163
99661002683 -52221276550 -224410586572
686825469859 56029239067 160170833146
-473355475102 -352937246138 -2223154880984
395440380487 235469288922 -72287956869
182486353368 113947482089 -217521413916
386876706208 33900238417 229195018366
183415771420 -64931956061 68493864620
-53391231776 -221776310198 668776987619
-63451725681 548341660692 -221437053070
-50941063689 60039280499 5027181376
405025677565 -249901708243 -197234694328
-150846075537 -44537459988 1061487479
-315764048261 233886660236 204365947437
26587926616 3025942623 -357444651511
160362127878 308129017384 352009234041
-283801621447 483820224922 23133201547
435036918321 -117924528542 270224661158
-2429027635 105652008947 -148482105958
-203763323185 -385144066120 -158239720233
127245821418 360449394535 677106590337
48644380764 -266431610155 -153907498704
-463246223324 261594495469 53926247187
162001462950 285114799795 -254387951960
483438917681 -140083976491 -36979119127
-229612833239 242488885716 -165017407206
-277701252271 -130416521894 181554080854
-130226343978 379033287871 58035986176
358806873149 407004511538 -342017951238
-21438921961 -266820713908 236122792881
-10200455294 4331331122 -304057975382
256039453927 -171289688984 119680071008
173355171285 276945926426 204667696774
-60226849741 -323695155275 -4305327478
194774608027 68396359416 102406722501
-25163537616 -334291975671 -285239656795
-512219500544 274031482724 -234135143446
-180321422460 -320301644964 258568659924
-26773542896 -236195458773 -286815050842
-40418094767 -399609508603 529657874610
61459447251 -412723692190 -309835537461
176183736383 -8310913181 -351570571838
-593655581507 -233397812357 187877484096
397798765808 -175889269900 40318639905
175088185472 130119404732 367337361807
370067083987 -366656786514 132901550987
482442358950 62059712376 229685877234
186443521036 116664828211 284338661192
-22113397081 -208458246522 90374132877
149319665273 311993986902 -12470812921
286369427754 186724003499 195434387721
-598596271899 -23187646269 555486403893
-230728310555 177643036549 -176010578182
12010518612 337360197050 -56087250732
125544803072 648116027177 86909060577
164235416189 -214134171210 507130626924
-98367146907 193131533003 386862408180
-161351904060 152467425941 191146076074
24558472257 -8878745130 95621718493
152954491178 81316588691 69899142758
333269789689 651136274670 181562828785
-237089064076 274509136517 389483302115
-115831609738 -102712625830 -153315569811
-41272526892 189353018467 -2486684431531
297984952155 251584372694 -95023622913
-387241855109 13952783325 17980732612
-53749001087 295609614169 89072439743
140193609988 -38994606651 254452578356
178332744916 -240273814602 -342182007949
-201924067985 -170108308555 151459737302
-33556956682 -212863240689 6502936057923
404853748673 10594209062 -80582516725
543416552526 -403846461156 270673424472
-93884674227 156709856017 -146728252778
15639629227 -133165387588 -66126344625
164402734577 706209552094 -221980019096
-241299222513 -194515705940 -350375653959
120250623791 22732713584 -91566178549
413749986403 -37943618047 -347561175969
382019565427 -255792888486 129613637012
514369868946 -165749627796 46618819256

-340139548655 -120380644936 -345721267363
-61079792162 -524600653915 -141739039181
348601402435 -5249799632 -414866574917
-167610319362 137951564770 -325913922304
-166975914879 37975102391 307273653195
3400886579102 126820797872 376227483474
-193111320150 89357747881 -267264127929
-218400343684 217250051868 605148107730
32080304658 -271905318033 -51665999727
-11771547929 -531059501710 141052926507
-181925133214 237133530928 -196168219329
-145643793840 -86885226664 -39124243526
-31754628124 -209233964369 395578259822
-281703262053 -250503430746 -12718252980
200767611538 -516601572275 -249987444087
-3626192986 200324618449 227979497359
390968449973 21959938126 301898589549
548281957113 -96099033107 237112209237
181331839748 68064997985 -171569314809
-502489986954 -311755501203 227759518743
41294532511 161272115945 137709834745
-174931482141 573348456150 379529717142
496759766654 -197727972016 370004637537
241650618990 -293400685953 -164708916168
409244889460 66140128180 111340773165
-29592573267 -265547822603 153697176933
33841198410 240211827762 100441653886
-453583172312 -7111096738 172905907866
-44221390207 -326973798082 220439934728
12617051374 -189266966739 474449279871
-429788586324 -120305437868 217913498496
155387727200 420485330817 -39950600092
-194737791514 -192729248862 205499077941
-195925217074 -106179871526 -481609872488
169777225953 54832698334 147042576864
433123533803 68556955734 -173430285741
158057412611 348468693495 247518711736
-356061252466 -97289012917 97099114320
-93848139754 -21266571666 33069871764
106369029265 -240145755323 -33132464246
35765865060 544108139291 -242811931990
-581284955120 2300241577718 24684643928
211829152189 -334826606968 606666265169
39317199942 2232322114178 638477777789
-403485058119 43387577459 115064705542
-301871993102 -285361550700 -69669588700
3205726515 -340461929794 69923261659
-26573976867 220843610804 358470006813
-420645795880 273164395089 -284831603322
483478807170 -181557968403 -30066870700
-77499572289 247750152645 85268487006
-81084939307 152650902394 -243095881963
209880953502 -147378502224 -154989359169
-110229545408 418986554069 -17032386595
-72644065438 -77992457767 356258452219
258814193297 -34514730484 64397590860
-74188011254 -202190439698 -149561735868
38583247973 -217640850295 -70979301087
488913459743 151834154209 -619867881869
-326534433921 -484710637666 -191054535419
-299647270335 4508203713 -475730307499
-76287415789 -151789757410 -147504421047
-561456072920 -298303005971 111073012881
-263429629763 54010730841 -186411152628
104864710019 115130663952 27128555963
225114514832 -83260722505 163102620160
-403021018916 235082032875 257702647780
-44485763807 -111565106156 33723516119
203615458813 11642127311 -476386920815
-515657773403 217627532681 -520117850354
-195421983000 -545454836578 161986923028
30983532943 2966204743536 29607140357
133153916653 -211039515705 131015138863
-20779680937 124650378948 22191766676
135667666790 -555235701658 -392747216129
-78831654273 -194732314222 22632589847
-23824597544 91413129928 -184859772037
-263805822745 -11480117446 105826725139
-352192249235 -27091121279 -156878136662
401990305635 370244103069 307048133611
331335140089 301316371124 293919102774
-86472950593 351845042087 -156688781808
-54390210412 143351170396 141601836576
429199605548 214404988681 -299656646209
243698094394 -236146890166 183337389195
-460477512859 589736123298 85953384432
-28272526945 -167468373 380332964424
121063996169 -266580448901 41264234450
-191265998652 -111436598826 652412955653
127692356853 -292492723207 44205379825
118812577265 54693244266 -482327434443
-155918093378 -298672828566 -276941357182
-135591753065 293482985406 6075484196
127039100756 111285321291 123177967784
62004119366 324501057254 278993784227
2576152474 271065636312 32239799535
76792029685 31292492518 -136927643262
299030741347 513054242955 -25947066992
-129504875779 -28719399075 118164739354
61268113615 -218058279330 -374054310504
-527541083565 233575337442 -425098984713
-240234907365 200569128080 185756139014

521009392979 281421348156 -413564776158
-447093980962 379404172624 -182669226900
-355812048159 56493115899 364981459936
247847759478 340536873565 -74730058730
184928648818 361161457821 -184164530321
-3394200800293 118937078355 -126167828115
-350918311985 19062457260 -340758270363
114189399966 252339713733 198954433680
-59426571737 -180829741178 234183280782
-127816644771 76318158429 306802849447
-156435966264 527008685208 -45710716432
13798083324 145615073019 -380878230722
516152317392 -177542168355 -278759067603
-100185506275 238919159971 218992576602
-70915153653 -484500615503 25339733303
-447621740060 -106820581484 -482945162022
-331180443731 -249466780866 258415811186
37497846368 -288468030501 -321797746364
660928484540 -17827213596 358998787726
-18360168538 -294389855614 192413515135
-48622383273 -187352949492 -507944396916
-92490641615 531764185486 -261892748876
5407844510 -400947774988 -180508203082
43934705146 -22793039638 -289251249511
178526037009 43674716897 -174125561173
174871788322 -416915590112 -178957192956
-169735134692 -45585599277 282918030145
102418576795 -20619440055 60200759398
-349633723313 -42234314159 267658861361
463547948071 277380962190 57150435961
373988542066 -1738093259140 -379582201149
310263597040 216189657544 -14568344500
-265153418470 -158923157284 464857555674
136413668593 249055204874 -119193338431
480248385626 -14450876154 -132235798580
-161972912988 9034151747 4056083220
177805205870 -301941986311 -119374909499
-431739176910 245183446343 -574946472672
266783585470 -122273761406 234783462339
-51497648146 -275594418236 -184685586920
-251262438498 -158995311822 129502351285
-115243203739 -680259022963 -84012545149
-112146532238 -228061557240 7785241984
-193004556827 -165764065111 -387256150752
-121404977219 684842746358 -23225243539
-22911612835 -95700078877 238844552423
-281457065752 -123985886465 556955194051
29504077516 28685459638 254492425270
249983808011 -244647485202 -396639444335
445531894606 -149785500197 505483154333
3462041744883 53115105599 198270220803
-20682979070 431495893522 42997163083
352742748890 59702606840 93128479834
346053670644 41553172791 -84617589826
-858335374220 220049587681 -108656822989
-178952035554 -458287528191 -184185048969
411333681487 70547915051 -228958673378
265715597056 119047188461 23137655033
-65610510836 -29291744682 73609385687
-149538755807 20785744427 240123378288
390232706230 -77713566429 -31276655658
-457733036688 45367271386 -394611625892
-245515062604 448352782328 165982591541
103968207273 767338290189 -230342649154
127701646927 -214919207897 -302288022839
395027137718 1003616767030 -58809099095
230954742241 -21418763418 51723525270
-168534162664 -266713843231 -170516536430
27086840063 -21150276396 -63569202768
-283396476265 24971581475 -204136166417
142156952182 -44382756392 -348414455551
-430222534357 -175625095828 76559423051
-274261755272 232644089521 377991388326
222772680495 127929509983 391580290531
172529725304 259777484168 213080581724
-276118697699 -282415262590 -126451681288
-99873010842 110319028087 -327256101177
-179122620951 -275974814628 -73236927410
-52668282487 -58926667581 86156728433
457766574580 -266457312292 227366074252
-69943766217 -88556216875 413364440369
74446435348 48904328741 333523527150
-133374130360 348381856101 -262827224805
245028997540 -52161568619 -274789568069
384459245495 316266108664 -135209535298
527910866316 -203109111649 -233404455034
-81119777142 243917143450 445663532631
159533273116 -188303578903 37848948044
-6552283562 98591732821 386436563742
-58728210677 234943781537 -137134449386
-98003497616 -522079500707 -73942183035
-144380415408 231712145138 -101923980966
-261270880582 -227343959702 425982164753
-271429229989 129450325913 403950958622
-294174513784 364499401246 -80484446347
386242721311 45480291091 168987028306
-684568040683 -67146912812 -49698898946
182018472838 5231181508 439968019889
-7492277009 -486673970365 177722605944
233554589865 262976528797 93524696977
168931134914 -674616159615 282863108597
603535744645 177258385230 -46586114803

192394282440 -24714200587 -242498623716
-114035155259 -375238045684 260177869311
-230423146626 -41905850606 -429862998986
284156197278 -122764710135 178515059914
554626738146 -283209332709 -22416262693
106436303391 9779543599 -32342298976
-67876273451 -126765711229 -585598881385
82956876617 -93251595859 248459777922
95157687162 -56591412539 -23448306849
-285852807628 -228436457728 -4791842940
1765426135 136014445428 98372322951
46360131878 49220011803 105850755847
2955786380 72809649542 177607067307
261736607758 207772022672 49707531578
74202633546 -304645507160 -372219685764
-462244999630 305637281399 146837271148
-163614398112 273504180210 -38471819718
285437959131 -91098157985 471950708261
-76408900755 217455917178 242074107700
227312020277 -90696840787 251635135685
-130052849083 -100087452396 258393183027
136418359981 -505510561866 -135575433805
-32772587023 408137832726 4269930741
-455055817843 -373341592117 346083040661
256107703909 9258625139 500900881663
487125015684 234703049742 -158882130632
276009241739 -45708694939 341374440284
-33513024626 748467445856 -171386601886
-129510452438 -513200230143 -234417593448
-372114159807 187183836947 241980893250
255091643332 -155110015624 -181026891849
-204770055928 -50853336117 158425135917
-311654357090 177117070367 351288889788
-157899112415 -34465334461 345975139248
380608341235 74583962056 -217036472386
-422189687103 -189934748796 -259427606172
312164740684 -31655695761 194462405920
-17665103322 -7048844717 -348155698498
-342623775377 -67361797510 -68401401082
-11576103417 181284529913 -468994302046
-300734074005 406390913011 -98848223189
375624610631 164259641126 145098529465
911712916676 -135690930784 172039912662
-92373740183 249550207930 223106202222
-183532366949 -535051541656 361825657863
356924643606 -237428320368 -6303898634
247868107527 -72889339551 108579256695
100140352109 -84083728995 501831361950
-76792454075 -235098608264 -557952937162
161957163931 -122475172697 -17891336292
-344171978092 -51119190853 89155860111
347150949111 427445973596 57480767173
185319010089 266704050917 -53491729208
-35261289614 211977881282 41172040367
19210888650 222723915450 -155986677833
77655614667 5581806613 -161030907170
-907642503 -457532874535 509848097067
-522921659253 -59864300954 348324301780
103942215671 -48916094348 98844895182
-106085215368 165660245734 70283084529
-148952228969 123797125548 448637361109
319847367142 235670693643 440397176842
99603572421 40872388177 21086358904
-314598435040 647320949488 1541433312802
-308203938501 -45207575000 -351418662532
459765931072 393485004383 51201985848
87220497611 -209995648148 9462367662
-388240464896 122772228783 -90089233591
-46412400948 219650694365 173792495589
435309658388 -346472076705 110873654513
120909049567 -16146271644 195759973423
-279662848821 -513611540816 -309748384629
-136270726434 280613294186 -309848171950
168230212213 542867251016 -31360353339
112970657485 76129438675 37489718714
460690142113 44346793327 -213593317029
49646899180 141395821590 417300133080
405892085277 87915179963 -519094713675
142231340009 199801383770 28148910107
289356751707 -48247756253 -125610667510
-391386694434 3329995705458 -266316138947
138918549843 74737654137 -95606291764
146816848309 -311860686794 -154334007812
347588559140 348074645783 -141566179607
180844872351 25961700414 -266843764015
401781996588 -24988753567 260608928935
11185419283 -227306917128 -344975468607
-485727278200 -4254818702060 -8312740478
-90373204796 -569962315684 -60561845146
315429394327 -257113864125 260488419541
25453507596 319019543085 417380060064
6208297221 -211244479037 -89252652935
161024112680 65313711688 -280070546018
475252351405 -169585214539 -42613558966
104799591986 -180188668912 521913928703
-237300029000 -71620785931 -302647248255
-47215346924 224796635099 -47477528248
18452103058 123765471290 181978053229
53403765824 503553523891 -202272017376
361932279141 -19927367327 -111987271280
279134575723 311825861107 -496468943787
-377488334793 582966585983 270219596887

210578646765	-26946918499	93972674067	-285235956357	-650699030480	194942152951	-188055891316	383320097442	-193037682606
188588794626	108685703264	316230053796	87270585403	-375057548244	-109225747708	-93239079038	52027250911	-134771355221
-344482518891	2530356251	-172402946916	310556716678	6427774221	397810661703	402950669217	223453880916	194120693428
-402824013665	-99744745461	-271614299159	-185689563818	66674105915	100446880687	347618145067	-410081750882	320910995414
54975035969	-411057339571	-263150968213	-4787276797	-1174649844	284462985877	-24225988587	131953497448	-109303702170
-136723111206	-172639584992	-206526943958	-376886972467	319567344554	205611469002	-176909196370	-24594232662	-220329076354
494990153747	133892193326	-112672859178	129073199065	-346749584883	344094959313	318419180739	402792512323	301488295670
-124878068480	11322261025	170345647661	267086400663	171018211035	-126159094169	-307983696109	62869372793	190482959699
-349388090329	-159784127840	152353604425	-23872365583	116040961395	101885242067	-58267885079	94512677419	506356847133
-172242427529	-92789991071	205893096187	49563422270	286634256180	625576753870	250566888661	-125932224836	-94340059635
-361461533007	-22895669183	-238455529716	-200607518504	-275504110487	-87357712368	527885496397	184774998533	-369127948953
-514408502608	222573180707	-4490548614	-36757246787	-332522078596	332561554877	241182221903	-450158196406	-310570392783